Estadística y probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Recoger datos y organizarlos en tablas de frecuencias
- Representar e interpretar gráficos de barras, líneas y sectores
- Calcular la media, la mediana, la moda y el rango
- Distinguir sucesos seguros, posibles e imposibles y calcular probabilidades sencillas

Para pensar

En tu clase, ¿cuál es el deporte favorito? ¿Cómo lo averiguarías de forma ordenada?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es la estadística?

La **estadística** es la parte de las matemáticas que recoge, organiza, representa e interpreta datos para sacar conclusiones.

- **Población**: el grupo completo que queremos estudiar (todos los alumnos del colegio).
- **Muestra**: una parte de la población que estudiamos cuando no podemos preguntar a todos (dos clases de cada curso).
- **Variable**: lo que estudiamos. Puede ser **cualitativa**, si se responde con palabras (color favorito), o **cuantitativa**, si se responde con números (número de hermanos).



Tablas de frecuencias

Al recoger datos, los contamos y los ordenamos en una **tabla de frecuencias**:

- **Frecuencia absoluta**: cuántas veces aparece cada dato.
- **Frecuencia relativa**: la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Se puede dar como fracción, decimal o porcentaje.

Ejemplo: se pregunta a 20 alumnos por su deporte favorito. 8 dicen fútbol, 5 baloncesto, 4 natación y 3 tenis. La frecuencia relativa del fútbol es $8/20 = 0{,}4 = 40\,\%$. La suma de todas las frecuencias relativas siempre es 1 (el 100 %).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

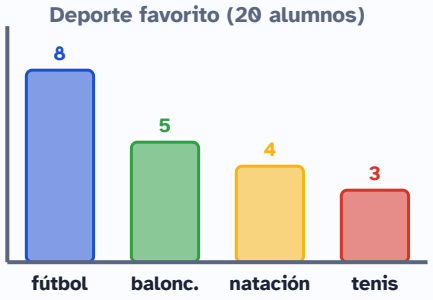
Deporte	Abs.	Rel.
Fútbol	8	40 %
Baloncesto	5	25 %
Natación	4	20 %
Tenis	3	15 %

Gráficos de barras

Un **gráfico de barras** dibuja cada dato con una barra cuya altura es su frecuencia. Así se ve de un vistazo qué dato es el más frecuente.

Para hacerlo bien:

- Dibuja dos ejes: en el horizontal, los datos; en el vertical, las frecuencias.
- Elige una **escala** adecuada (de 1 en 1, de 2 en 2...).
- Todas las barras tienen el **mismo ancho** y están separadas.
- Pon un **título** y el nombre de cada eje.

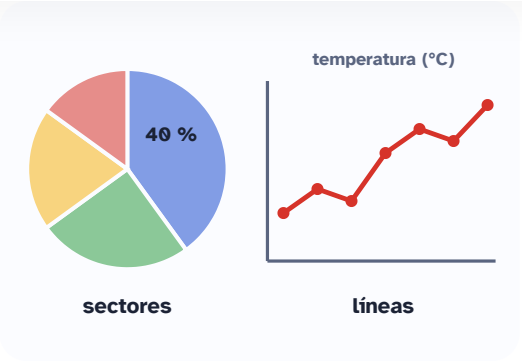


Gráficos de líneas y de sectores

Un **gráfico de líneas** (polígono de frecuencias) une con segmentos los puntos de cada dato. Es ideal para ver cómo **cambia algo con el tiempo**: la temperatura a lo largo de la semana o la altura de una planta cada mes.

Un **gráfico de sectores** es un círculo dividido en trozos, como una pizza. Cada sector es proporcional a la frecuencia. Sirve para ver **qué parte del total** es cada dato. Como el círculo tiene 360°, un dato del 25 % ocupa 90° (un cuarto).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



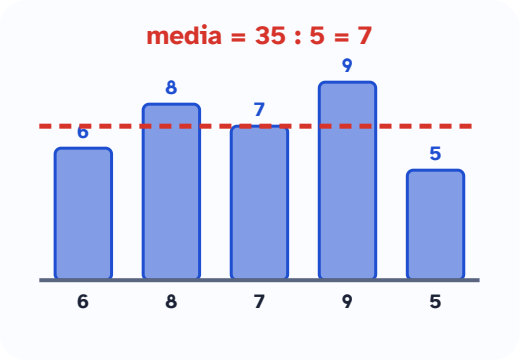
La media

La **media** (o media aritmética) es el valor que tendría cada dato si repartiéramos el total a partes iguales.

media = suma de todos los datos : número de datos

Ejemplo: Lucía ha sacado en cinco exámenes 6, 8, 7, 9 y 5. Suma: 6 + 8 + 7 + 9 + 5 = 35. Media: 35 : 5 = **7**.

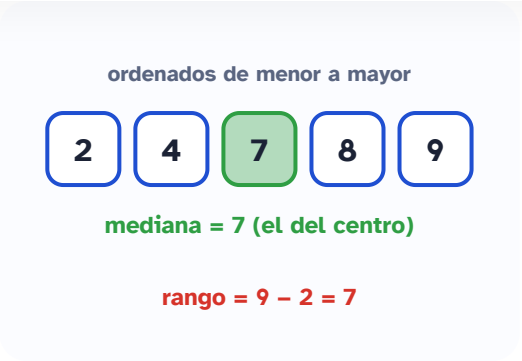
La media puede ser un número con decimales, aunque los datos no los tengan: la media de 2, 3 y 3 es 8 : 3 ≈ 2,67.



Mediana, moda y rango

- La **moda** es el dato que más se repite. En 3, 5, 5, 6, 5, 2, la moda es 5. Puede haber más de una moda.
- La **mediana** es el dato que queda en el centro cuando los ordenamos de menor a mayor. En 2, 4, 7, 8, 9, la mediana es 7. Si hay un número par de datos, es la media de los dos centrales: en 2, 4, 6, 10 es (4 + 6) : 2 = 5.
- El rango es la diferencia entre el dato mayor y el menor. Dice si los datos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



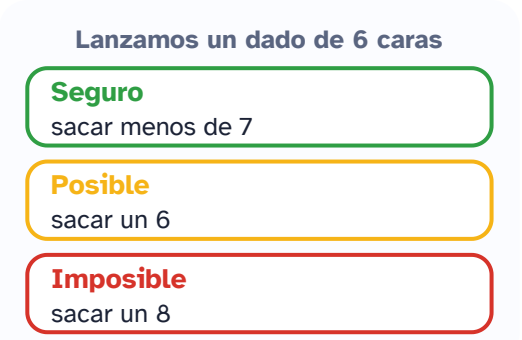
Experimentos aleatorios y sucesos

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no se puede saber de antemano, aunque conozcamos todos los resultados posibles: lanzar un dado, tirar una moneda o sacar una carta.

Un **suceso** es cualquier resultado o grupo de resultados. Puede ser:

- **Seguro**: ocurre siempre. Al lanzar un dado, «sacar un número menor que 7».
- **Posible**: puede ocurrir o no. «Sacar un 6».
- **Imposible**: no ocurre nunca. «Sacar un 8».

Entre los posibles, unos son **más probables** que otros: «sacar un número par» es más probable que «sacar un 6».



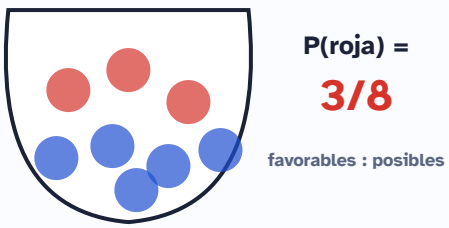
Calcular la probabilidad

La **probabilidad** de un suceso es un número entre 0 y 1 que dice cómo de fácil es que ocurra. Si todos los resultados tienen las mismas posibilidades, se calcula con la **regla de Laplace**:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: en una bolsa hay 3 bolas rojas y 5 azules. ¿Probabilidad de sacar roja? Favorables: 3. Posibles: 8. P = **3/8** = 0,375 = 37,5 %.

Un suceso imposible tiene probabilidad **0**; uno seguro, probabilidad **1**.



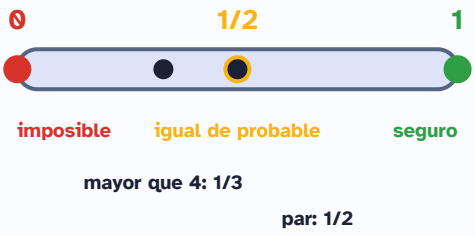
Comparar probabilidades y hacer predicciones

La probabilidad sirve para tomar decisiones. ¿Qué es más probable al lanzar un dado, sacar un número mayor que 4 o un número par?

- Mayor que 4: {5, 6} → 2/6 = 1/3.
- Par: {2, 4, 6} → 3/6 = 1/2.

Es más probable sacar par. Pero ojo: la probabilidad **no** garantiza el resultado. Si lanzas una moneda y sale cara cinco veces seguidas, la siguiente vez la probabilidad de cara sigue siendo 1/2: la moneda no tiene memoria.

Si repites un experimento muchísimas veces, la frecuencia relativa se acerca cada vez más a la probabilidad.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Estadística y probabilidad

contar datos

FRECUENCIAS

absoluta

relativa = abs. : total

ver los datos

GRÁFICOS

barras · líneas

sectores

resumir

PARÁMETROS

media · mediana

moda · rango

favorables : posibles

PROBABILIDAD

de 0 (imposible)

a 1 (seguro)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Di si la variable es cualitativa o cuantitativa: color de ojos, altura, marca de móvil, número de mascotas.**

2. **Haz la tabla de frecuencias absolutas de estas notas: 5, 7, 7, 8, 5, 9, 7, 6, 8, 7.**

3. **Con los datos anteriores, calcula la frecuencia relativa de la nota 7.**

4. **Calcula la media de: 12, 15, 9, 14.**

5. **Calcula la mediana de: 8, 3, 5, 10, 6.**

6. **Calcula la moda y el rango de: 2, 5, 3, 5, 8, 5, 1.**

7. **¿Qué gráfico usarías para mostrar cómo crece un bebé mes a mes? ¿Y**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Clasifica en seguro, posible o imposible al sacar una carta de una baraja española: sacar un oro; sacar un 15; sacar una carta.**

9. **Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número primo?**

10. **En una caja hay 4 caramelos de fresa, 6 de limón y 2 de menta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar uno de limón? ¿Y uno que no sea de menta?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El grupo completo que se estudia es la...**
   - **A)** muestra
   - **B)** población
   - **C)** moda
2. **«Color favorito» es una variable...**
   - **A)** cuantitativa
   - **B)** aleatoria
   - **C)** cualitativa
3. **La frecuencia absoluta es...**
   - **A)** las veces que aparece un dato
   - **B)** el dato mayor
   - **C)** el total de datos
4. **Para ver cómo cambia la temperatura cada día, uso un gráfico de...**
   - **A)** sectores
   - **B)** pictogramas
   - **C)** líneas
5. **Media de 2, 4 y 9...**
   - **A)** 4
   - **B)** 5
   - **C)** 15
6. **Moda de 1, 3, 3, 4, 6...**
   - **A)** 3
   - **B)** 4
   - **C)** 6
7. **Mediana de 1, 3, 3, 4, 6...**
   - **A)** 4
   - **B)** 3
   - **C)** 3,4

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) posible

C) imposible

9. **Probabilidad de sacar cara con una moneda...**

A) 1/2

B) 1

C) 2

10. **La probabilidad de un suceso seguro es...**

A) 0

B) 1

C) 100

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre población y muestra; Qué son la frecuencia absoluta y la relativa; Qué gráfico conviene usar en cada caso; Cómo se calculan la media, la mediana, la moda y el rango; Cómo se calcula una probabilidad con la regla de Laplace.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Frecuencia absoluta

Número de veces que aparece un dato.

Frecuencia relativa

Frecuencia absoluta : número total de datos.

Media

Suma de los datos : número de datos.

Mediana

El dato central cuando se ordenan.

Moda

El dato que más se repite.

Rango

Dato mayor – dato menor.

Regla de Laplace

Probabilidad = casos favorables : casos posibles.

Valores de la probabilidad

De 0 (imposible) a 1 (seguro).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Todos.
2. **C)** Se responde con palabras.
3. **A)** Contar.
4. **C)** Cambios en el tiempo.
5. **B)** 15 : 3.
6. **A)** Se repite más.
7. **B)** El del centro.
8. **C)** Solo hay del 1 al 6.
9. **A)** 1 favorable de 2.
10. **B)** Ocurre siempre.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Cualitativa, cuantitativa, cualitativa, cuantitativa.
2. 5 → 2; 6 → 1; 7 → 4; 8 → 2; 9 → 1 (total 10).
3. 4/10 = 0,4 = 40 %.
4. 50 : 4 = 12,5.
5. Ordenados 3, 5, 6, 8, 10 → mediana 6.
6. Moda 5; rango 7.
7. De líneas; de sectores.
8. Posible, imposible, seguro.
9. {2, 3, 5}: 3/6 = 1/2.
10. 6/12 = 1/2; 10/12 = 5/6.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información